

Отчет по домашней работе № 2

Расчёт сети Fast Ethernet

Виноградова Мария Андреевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение домашней работы	7
3.0.1	Алгоритм расчёта моделей	7
3.0.2	Теоретические сведения о моделях	8
3.0.3	Данные, необходимые для расчётов	9
3.0.4	Варианты заданий	9
3.0.5	Предельные параметры и временные задержки	10
3.0.6	Расчёт первой модели	11
3.0.7	Расчёт второй модели	12
3.0.8	Общий вывод	13
3.1	Выводы	14

Список иллюстраций

3.1	Алгоритм расчёта моделей	7
3.2	Подтверждение информации о моделях	8
3.3	Данные, необходимые для просчётов	9
3.4	Варианты заданий (Таблица 10.4)	10
3.5	Таблицы 10.1 и 10.2	11
3.6	Результаты первой модели	12
3.7	Результаты второй модели	13
3.8	Общий вывод	14

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение принципов технологий Ethernet и Fast Ethernet и практическое освоение методик оценки работоспособности сети, построенной на базе технологии Fast Ethernet.

2 Задание

Требуется оценить работоспособность 100-мегабитной сети Fast Ethernet в соответствии с первой и второй моделями.

Конфигурации сети приведены в табл. 10.4. Топология сети представлена на рис. 10.4.

3 Выполнение домашней работы

3.0.1 Алгоритм расчёта моделей

Перед выполнением расчётов необходимо чётко определить порядок действий для каждой модели. Алгоритм расчёта представлен на рис. 3.1.

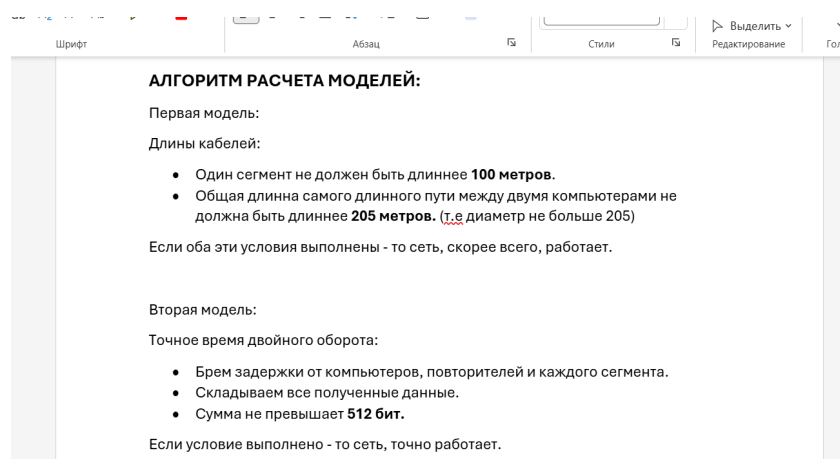


Рис. 3.1: Алгоритм расчёта моделей

Первая модель — это набор правил построения сети. Согласно методичке, длина каждого сегмента витой пары должна быть меньше 100 м, длина каждого оптоволоконного сегмента — меньше 412 м, а кабели МП — меньше 0,5 м. Также проверяется диаметр домена коллизий: для двух повторителей класса II он не должен превышать 205 м. Если оба условия выполнены — сеть, скорее всего, работает.

Вторая модель — это точный расчёт времени двойного оборота. Он выполняется для наихудшего (в смысле распространения сигнала) пути между двумя

узлами домена коллизий. Расчёт ведётся путём суммирования временных задержек в сегментах, повторителях и терминалах. К полученному результату рекомендуется добавить ещё 4 битовых интервала и сравнить с числом 512. Если результат не превышает 512 би, сеть считается работоспособной.

3.0.2 Теоретические сведения о моделях

Подтверждение информации о первой и второй моделях Fast Ethernet из методички представлено на рис. 3.2.

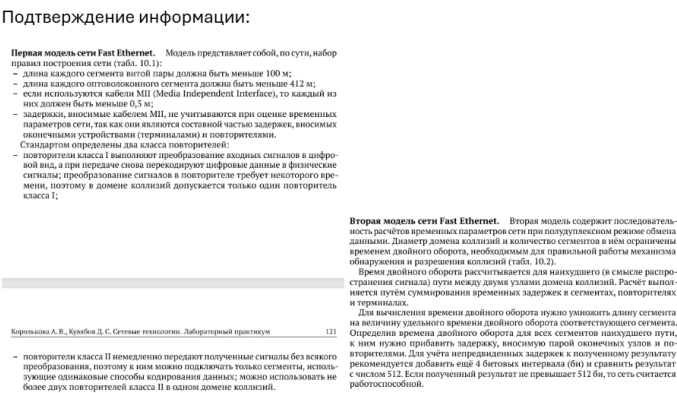


Рис. 3.2: Подтверждение информации о моделях

В тексте методички (раздел 10.2.2.1) сказано, что первая модель представляет собой набор правил построения сети, а вторая модель содержит последовательность расчётов временных параметров сети при полудуплексном режиме обмена данными. Диаметр домена коллизий и количество сегментов в нём ограничены временем двойного оборота, необходимым для правильной работы механизма обнаружения и разрешения коллизий. Время двойного оборота рассчитывается для наихудшего пути между двумя узлами домена коллизий и получается путём суммирования временных задержек в сегментах, повторителях и терминалах.

3.0.3 Данные, необходимые для расчётов

Для выполнения расчётов используем сводные данные: длины сегментов для всех шести вариантов и константы, необходимые для второй модели (рис. 3.3).

ДАННЫЕ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОСЧЕТОВ:

1)

№	Сегмент 1	Сегмент 2	Сегмент 3	Сегмент 4	Сегмент 5	Сегмент 6
1	96	92	80	5	97	97
2	95	85	85	90	90	98
3	60	95	10	5	90	100
4	70	65	10	4	90	80
5	60	95	10	15	90	100
6	70	98	10	9	70	100

Диаметр ≤ 205
Сегмент ≤ 100

2)

Пара терминалов - 100
Повторитель класса 2 – 92
Витая пара категории 5 – 1.112
Предел времени второго оборота - 512
Предел диаметра для двух повторителей класса 2 – 205
Предел длины одного сегмента - 100

Рис. 3.3: Данные, необходимые для просчётов

Из рисунка видно, что для первой модели используются пределы: диаметр ≤ 205 м, длина сегмента ≤ 100 м. Для второй модели: пара терминалов — 100 бит, повторитель класса II — 92 бита, витая пара категории 5 — 1,112 бит/м, предел времени двойного оборота — 512 бит.

3.0.4 Варианты заданий

Конфигурации сети для шести вариантов представлены в табл. 10.4 (рис. 3.4).

Подтверждение информации:

1)

Варианты заданий						
No	Сегмент 1	Сегмент 2	Сегмент 3	Сегмент 4	Сегмент 5	Сегмент 6
1.	100BASE-TX, 96 м	100BASE-TX, 92 м	100BASE-TX, 80 м	100BASE-TX, 5 м	100BASE-TX, 97 м	100BASE-TX, 97 м
2.	100BASE-TX, 95 м	100BASE-TX, 85 м	100BASE-TX, 85 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 98 м
3.	100BASE-TX, 60 м	100BASE-TX, 95 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 5 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 100 м
4.	100BASE-TX, 70 м	100BASE-TX, 65 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 4 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 80 м
5.	100BASE-TX, 60 м	100BASE-TX, 95 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 15 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 100 м
6.	100BASE-TX, 70 м	100BASE-TX, 98 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 9 м	100BASE-TX, 70 м	100BASE-TX, 100 м

Рис. 3.4: Варианты заданий (Таблица 10.4)

Каждый вариант содержит длины шести сегментов витой пары 100BASE-TX. Топология сети (рис. 10.4 методички) включает два повторителя класса II, пять узлов и шесть сегментов.

3.0.5 Предельные параметры и временные задержки

Предельно допустимый диаметр домена коллизий (табл. 10.1) и временные задержки компонентов сети Fast Ethernet (табл. 10.2) представлены на рис. 3.5.

2)

Таблица 10.1
Предельно допустимый диаметр домена коллизий в Fast Ethernet

Тип повторителя	Все сегменты TX или T4	Все сегменты FX	Сочетание сегментов (T4 и TX/FX)	Сочетание сегментов (TX и FX)
Сегмент, соединяющий два узла без повторителей	100	412,0	–	–
Один повторитель класса I	200	272,0	231,0	260,8
Один повторитель класса II	200	320,0	–	308,8
Два повторителя класса II	205	228,0	–	216,2

Таблица 10.2
Временные задержки компонентов сети Fast Ethernet

Компонент	Удельное время двойного оборота (би/м)	Максимальное время двойного оборота (би)
Пара терминалов TX/FX	–	100
Пара терминалов T4	–	138
Пара терминалов T4 и TX/FX	–	127
Витая пара категории 3	1,14	114 (100 м)
Витая пара категории 4	1,14	114 (100 м)
Витая пара категории 5	1,112	111,2 (100 м)
Экранированная витая пара	1,112	111,2 (100 м)
Оптоволокно	1,0	412 (412 м)
Повторитель класса I	–	140
Повторитель класса II, имеющий порты типа TX/FX	–	92
Повторитель класса II, имеющий порты типа T4	–	67

соединяющего повторителя, равна 3 м.

Предположим, что все три рассматриваемых сегмента являются сегментами 100BASE-TX и в них используется витая пара категории 5. В табл. 10.3 приведены величины времени двойного оборота для рассматриваемых путей. Сложив числа из второго столбца этой таблицы, получим 511,96 би – это и будет время двойного оборота для наихудшего пути.

Рис. 3.5: Таблицы 10.1 и 10.2

Из табл. 10.1 следует, что для двух повторителей класса II предельный диаметр домена коллизий составляет 205 м для сегментов TX/T4 и 216,2 м для сочетания сегментов TX и FX. Из табл. 10.2 берутся значения задержек: пара терминалов TX/FX – 100 бит, повторитель класса II с портами TX/FX – 92 бита, витая пара категории 5 – 1,112 бит/м.

3.0.6 Расчёт первой модели

Для каждого варианта определим самый длинный путь между двумя наиболее удалёнными узлами и вычислим диаметр домена коллизий. Результаты расчёта

представлены на рис. 3.6.

ПЕРВАЯ МОДЕЛЬ:

№	Сегмент 1	Сегмент 2	Сегмент 3	Сегмент 4	Сегмент 5	Сегмент 6	Диаметр
1	96	92	80	5	97	97	198
2	95	85	85	90	90	98	283
3	60	95	10	5	90	100	200
4	70	65	10	4	90	80	170
5	60	95	10	15	90	100	210
6	70	98	10	9	70	100	207

Результаты первой модели: скорее всего работают сети: 1, 3, 4

Рис. 3.6: Результаты первой модели

Проверка условия: диаметр не должен превышать 205 м. Как видно из рисунка, варианты 1, 3 и 4 удовлетворяют условию (198 м, 200 м и 170 м соответственно), а варианты 2, 5 и 6 — нет (283 м, 210 м и 207 м соответственно). Таким образом, по первой модели скорее всего работают сети: 1, 3, 4.

3.0.7 Расчёт второй модели

Для второй модели используем данные из табл. 10.2 и рассчитываем время двойного оборота для наихудшего пути каждого варианта. Расчёты представлены на рис. 3.7.

ВТОРАЯ МОДЕЛЬ:

2 повт. $\text{Время} = (\text{пара терминалов}) + (\text{повторитель} \times 2) + (\text{Сег}_a \times \text{уд. задержка}) + (\text{Сег}_b \times \text{уд. задержка}) + (\text{Сег}_в \times \text{уд. задержка})$

1 повт. $\text{Время} = (\text{пара терминалов}) + (\text{повторитель}) + (\text{Сег}_a \times \text{уд. задержка}) + (\text{Сег}_b \times \text{уд. задержка})$

1. $100 + 92 \times 2 + 96 \times 1,112 + 5 \times 1,112 + 97 \times 1,112 = 100 + 92 + 92 + 106,752 + 5,56 + 107,864 = \mathbf{504,176}$
2. $100 + 92 \times 2 + 95 \times 1,112 + 90 \times 1,112 + 98 \times 1,112 = 100 + 92 + 92 + 105,64 + 100,08 + 108,976 = \mathbf{598,696}$
3. $100 + 92 \times 2 + 95 \times 1,112 + 5 \times 1,112 + 100 \times 1,112 = 100 + 92 + 92 + 105,64 + 5,56 + 111,2 = \mathbf{506,4}$
4. $100 + 92 + 90 \times 1,112 + 80 \times 1,112 = 100 + 92 + 100,08 + 88,96 = \mathbf{381,04}$
5. $100 + 92 \times 2 + 95 \times 1,112 + 15 \times 1,112 + 100 \times 1,112 = 100 + 92 + 92 + 105,64 + 16,68 + 111,2 = \mathbf{517,52}$
6. $100 + 92 \times 2 + 98 \times 1,112 + 9 \times 1,112 + 100 \times 1,112 = \underline{100} + 92 + 92 + 108,976 + 10,008 + 111,2 = \mathbf{514,184}$

№	время	<u>≤ 512</u>
1	504	+
2	598	-
3	506	+
4	381	+
5	517	-
6	514	-

Результат второй модели: точно работают сети: 1, 3, 4

Рис. 3.7: Результаты второй модели

В расчётах использованы формулы: - для пути через два повторителя: $\text{Время} = (\text{пара терминалов}) + (\text{повторитель} \times 2) + (\text{Сег}_a \times \text{уд. задержка}) + (\text{Сег}_b \times \text{уд. задержка}) + (\text{Сег}_в \times \text{уд. задержка})$; - для пути через один повторитель: $\text{Время} = (\text{пара терминалов}) + (\text{повторитель}) + (\text{Сег}_a \times \text{уд. задержка}) + (\text{Сег}_b \times \text{уд. задержка})$.

Полученные значения времени двойного оборота: вариант 1 — 504,176 бит; вариант 2 — 598,696 бит; вариант 3 — 506,4 бит; вариант 4 — 381,04 бит; вариант 5 — 517,52 бит; вариант 6 — 514,184 бит. Сравнение с пределом 512 бит показывает, что варианты 1, 3 и 4 удовлетворяют условию, а варианты 2, 5 и 6 — нет. Таким образом, по второй модели точно работают сети: 1, 3, 4.

3.0.8 Общий вывод

Общий результат по обеим моделям представлен на рис. 3.8.

❖ **ОБЩИЙ ВЫВОД:**

№	1-я модель	2-я модель	итог
1			работоспособна
2			не работоспособна
3			работоспособна
4			работоспособна
5			не работоспособна
6			не работоспособна

Рис. 3.8: Общий вывод

Итоговая таблица показывает, что варианты 1, 3 и 4 работоспособны по обеим моделям, а варианты 2, 5 и 6 — неработоспособны.

3.1 Выводы

В ходе домашней работы были изучены принципы технологий Ethernet и Fast Ethernet, а также освоены методики оценки работоспособности сети Fast Ethernet. Для шести вариантов конфигурации сети были выполнены расчёты по первой и второй моделям. По первой модели проверялись длины сегментов и диаметр домена коллизий; по второй — время двойного оборота. В результате варианты 1, 3 и 4 оказались работоспособными, а варианты 2, 5 и 6 — неработоспособными из-за превышения допустимого диаметра и времени двойного оборота.